

Кросплатформне програмування

01

Загальні принципи

Що таке кросплатформне програмування?

- Кросплатформне програмування - підхід до розробки програмного забезпечення, призначеного для роботи на різних операційних системах або платформах, таких як Windows, macOS, Linux, iOS, Android тощо
- Основна мета кросплатформного програмування - зменшення зусиль для створення та підтримки програм на різних платформах

Або інакше - створення програмного забезпечення, яке може працювати на різних платформах і операційних системах без значних змін в коді



Методи досягнення кросплатформності

Існує кілька підходів та технологій для досягнення кросплатформності:

- **Використання мови програмування з кросплатформною підтримкою.** Деякі мови програмування, такі як Java, Python, C#, дозволяють розробникам створювати програми, які можуть працювати на різних операційних системах без потреби переписувати код під кожну платформу
- **Кросплатформні фреймворки та бібліотеки.** Існують спеціальні фреймворки та бібліотеки, які дозволяють розробникам створювати програми, що працюють на різних платформах. Приклади цих фреймворків включають React Native, Xamarin, Flutter
- **Віртуалізація та контейнеризація.** За допомогою віртуалізації (наприклад, використання віртуальних машин) або контейнеризації (такої як Docker), розробники можуть створювати ізольовані середовища для програм, які мають однакову робочу конфігурацію на різних платформах
- **Веб-додатки.** Розробка веб-додатків є одним із способів досягнення кросплатформності. Вони працюють у браузері, які є доступними на багатьох різних операційних системах
- **Нативний код та абстракції.** Деякі розробники використовують нативний код для кожної платформи, але також створюють абстракції та спільний код для загальних функцій, що допомагають зменшити дублювання роботи

Кожен з цих підходів має свої переваги та недоліки, і вибір підходу залежить від конкретних вимог проекту, ресурсів та знань розробників



Мови з кросплатформною підтримкою

Деякі мови з підтримкою кросплатформності:

- **Java.** Є однією з найпопулярніших мов програмування для кросплатформної розробки. Програми, написані на Java, компілюються в байт-код, який виконується на віртуальній машині Java (JVM). Це дозволяє запускати програми на різних операційних системах без необхідності перекомпілювати їх
- **Python.** Є інтерпретованою мовою програмування, яка має реалізації для багатьох платформ. Велика кількість бібліотек та фреймворків дозволяють створювати різноманітні додатки на різних операційних системах
- **C#.** Разом з фреймворком .NET, C# дозволяє розробляти кросплатформні додатки за допомогою інструментів, таких як .Net MAUI (для мобільних додатків) та .NET Core (для загальних додатків)
- **JavaScript.** Є мовою програмування для веб-розробки, але завдяки технологіям, таким як Node.js та Electron, також можна створювати серверні додатки або настільні додатки для різних платформ
- **Rust.** Мова програмування, відома швидкістю та високою безпекою. Може бути використана для розробки кросплатформних додатків завдяки підтримці різних архітектур та операційних систем
- **Kotlin.** Мова програмування, спеціально створена для розробки на платформі Android, але також може бути використана для інших цілей, включаючи кросплатформну розробку за допомогою фреймворку Kotlin Multiplatform
- **Swift.** Є мовою програмування для розробки на платформі Apple, але існують проекти, такі як SwiftUI, спрямовані на створення кросплатформних додатків для macOS, iOS, watchOS та tvOS



С# як мова кросплатформного програмування

С# спочатку була пов'язана з платформою Windows і розробкою додатків для неї. Проте, завдяки розвитку фреймворка .NET та впровадженню .NET Core, С# стала більш кросплатформною мовою і може використовуватись для розробки додатків на різних операційних системах

.NET Core: дозволяє розробляти кросплатформні додатки для Windows, macOS і Linux. Вони підтримують створення різноманітних додатків, включаючи консольні, веб, серверні та навіть настільні додатки

.Net MAUI - фреймворк, який дозволяє розробляти мобільні додатки для платформ Android і iOS з використанням С#. Він надає можливість використовувати спільний код для обох платформ, а також може інтегруватись з платформою .NET для створення додатків, що працюють на різних пристроях

Uno Platform - інструмент для створення нативних додатків для платформ Android, iOS, WebAssembly і Windows з використанням XAML та С#. Він дозволяє створювати кросплатформні додатки з однією спільною кодовою базою

Blazor - фреймворк для створення веб-додатків з використанням С# та .NET. За допомогою Blazor можна створювати інтерактивні веб-додатки, які виконуються безпосередньо у браузері

Avalonia - фреймворк для створення настільних додатків на платформах Windows, macOS і Linux з використанням XAML та С#. Він надає можливість розробляти кросплатформні GUI-додатки



Java як мова кросплатформного програмування

Java є однією з найбільш популярних мов програмування для кросплатформного програмування завдяки своїй специфікації, віртуальній машині Java (JVM) та великому спільноті розробників

Однією з ключових особливостей Java є можливість компіляції коду в байт-код, який виконується на віртуальній машині Java. Це дозволяє програмам, написаним на Java, працювати на будь-якій операційній системі, на якій є відповідна реалізація JVM

JavaFX - набір інструментів для створення графічних інтерфейсів користувача (GUI). Можна використовувати JavaFX для створення настільних додатків з кросплатформною підтримкою, які працюють на різних операційних системах

Для розробки мобільних додатків для платформи Android використовується мова Java. Програми, написані на Java для Android, працюють на різних пристроях з цієї платформи

Хоча Kotlin - це окрема мова програмування, яка компілюється в байт-код JVM, вона інтегрується дуже добре з екосистемою Java. Kotlin надає багато нових можливостей та зручних функцій, що робить кросплатформну розробку на Java ще більш зручною

Для розробки веб-додатків на базі Java існує ряд фреймворків, таких як Spring та Java EE, які дозволяють створювати веб-додатки та веб-сервіси, які можуть працювати на різних серверах та операційних системах

Java також широко використовується для розробки серверних додатків і мікросервісів. Фреймворки, такі як Spring Boot, допомагають розробляти серверні додатки, які можуть бути розгорнуті на різних платформах



Структура курсу

6 семестр (Java):

- Вступ. Основні поняття кросплатформного програмування. Принципи, базові технології, мови програмування
- Платформа Java. Особливості організації та застосування. Система введення/виведення
- Основи мови Java. Структура проекту. Базові типи, основні оператори
- Керуючі інструкції, робота з масивами та текстом в Java
- Принципи реалізації ООП в Java. Створення класів та об'єктів
- Спадкування, інтерфейси, лямбда-вирази в Java
- Багатопотокове програмування. Оброблення винятків
- Узагальнені типи, стандартні колекції в Java
- Серіалізація, рефлексія та супутні технології в Java
- Регулярні вирази в Java
- Перспективи застосування технології Java при створенні програмного забезпечення
- Створення застосунків з GUI

Дякую за увагу!

Запитання?